

Thèmes : Matrices avec paramètre > Suites et Logarithme > Statistiques > Fonction Exponentielle

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

(Matrices et Systèmes à paramètre)

5 Points

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

1 Étude de l'inversibilité :

a) Déterminant de A :

On développe par rapport à la première ligne :

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} \alpha & \alpha \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1(0 - (-1)) - 1(0 - 1) + 1(-\alpha - \alpha) = 1 + 1 - 2\alpha = 2 - 2\alpha$$

b) Condition d'inversibilité :

La matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$2 - 2\alpha \neq 0 \iff 2 \neq 2\alpha \iff \alpha \neq 1.$$

2 Calcul matriciel et Inverse :

a) Valeur de α pour $A \times B = 2I_3$:Calculons le coefficient de la première ligne et première colonne de $A \times B$:

$$c_{11} = 1(-1) + 1(-1) + 1(4) = -1 - 1 + 4 = 2. \text{ (Correct pour } 2I_3\text{).}$$

Calculons le coefficient c_{21} de la deuxième ligne et première colonne :

$$c_{21} = \alpha(-1) + \alpha(-1) + 1(4) = -2\alpha + 4.$$

$$\text{Pour obtenir } 2I_3, \text{ il faut que } c_{21} = 0, \text{ donc } -2\alpha + 4 = 0 \implies \alpha = 2.$$

b) Dédution de A^{-1} :

$$\text{Pour } \alpha = 2, \text{ on a } A \times B = 2I_3 \implies A \times \left(\frac{1}{2}B\right) = I_3.$$

$$\text{Ainsi, } A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

3 Résolution de problème :

Soit x, y, z les capacités respectives des minibus, moyens bus et grands bus.

$$\begin{cases} x + y + z = 70 \\ 2x + 2y + z = 125 \\ x - y = 5 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$$

On reconnaît la matrice A avec $\alpha = 2$.

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -70 + 125 + 5 \\ -70 + 125 - 5 \\ 280 - 250 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 60 \\ 50 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 25 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Capacités : *Minibus : 30, Moyen : 25, Grand : 15*.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Suites et Logarithme)

4 Points

Soit $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \frac{U_n}{e^n}$.

1 Étude de (U_n) :

a) Calcul de U_1 et U_2 :

$$U_1 = \frac{U_0}{e^0} = \frac{1}{1} = 1 \quad ; \quad U_2 = \frac{U_1}{e^1} = e^{-1}$$

b) Récurrence ($U_n > 0$) :

Initialisation : $U_0 = 1 > 0$. ✓

Hérédité : Supposons $U_n > 0$. Comme l'exponentielle $e^n > 0$, le quotient

$$U_{n+1} = \frac{U_n}{e^n} > 0. \quad \checkmark$$

La propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) Décroissance :

Puisque $n \geq 0$, on a $-n \leq 0 \implies e^{-n} \leq e^0 \implies e^{-n} \leq 1$.

On sait que $U_{n+1} = U_n \times e^{-n}$. Puisque $U_n > 0$ et $e^{-n} \leq 1$, on a $U_{n+1} \leq U_n$.

La suite (U_n) est **décroissante**.

d) Convergence :

La suite (U_n) est décroissante et minorée par 0. Par le théorème de la convergence monotone, elle est **convergente**.

2 Suite auxiliaire $V_n = \ln(U_n)$:

a) Relation de récurrence de V_n :

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) = \ln\left(\frac{U_n}{e^n}\right) = \ln(U_n) - \ln(e^n) = V_n - n$$

b) Preuve par récurrence pour V_n :

Montrons que $V_n = \frac{-n(n-1)}{2}$.

Init : $V_0 = \ln(U_0) = \ln(1) = 0$. Et $\frac{-0(0-1)}{2} = 0$. ✓

Hérédité : Supposons que $V_n = \frac{-n^2+n}{2}$.

$$V_{n+1} = V_n - n = \frac{-n^2+n}{2} - \frac{2n}{2} = \frac{-n^2-n}{2} = \frac{-n(n+1)}{2} = \frac{-(n+1)(n)}{2}. \quad \checkmark$$

La propriété est héréditaire.

c) Expression de U_n et Limite :

$$V_n = \ln(U_n) \implies U_n = e^{V_n} = e^{\frac{-n(n-1)}{2}} = \frac{1}{e^{\frac{n(n-1)}{2}}}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{n(n-1)}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0.$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Statistiques à Deux Variables)

4 Points

1 Corrélation linéaire :

À la calculatrice : $r(X, Y) \approx 0,88$.

Ce coefficient est relativement proche de 1, ce qui justifie un ajustement **affine**.

2 Droite de régression et estimation :

a) Équation des moindres carrés :

$$y = ax + b \implies y = 0,044x + 8,716$$

b) Estimation pour 2024 :

Le rang de 2024 est $x = 2024 - 1994 = 30$. (Puisque 1995 est le rang 1).

$$y(30) = 0,044(30) + 8,716 = 1,32 + 8,716 = 10,036 \text{ kg}.$$

3 Consommation globale et prix :

a) Autres viandes en 2024 :

La consommation totale en 2024 est $32,5 \times 1,20 = 39$ kg.

$$\text{La consommation des autres viandes est } 39 - 10,036 = 28,964 \text{ kg}.$$

b) Prix du kg de mouton :

Soit P_m le prix du mouton. Le prix moyen des autres viandes est estimé à 25 DT/kg.

$$\begin{aligned} \text{Dépense totale} &= (P_m \times 10,036) + (25 \times 28,964) = 1175,5. \\ 10,036P_m + 724,1 &= 1175,5 \implies 10,036P_m = 451,4 \implies P_m \approx 45,0 \text{ DT/kg}. \end{aligned}$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Étude de Fonction Exponentielle)

7 Points

Soit $f(x) = e^x - e^{-x} + x$.

1 Parité :

Le domaine de définition est $\mathbb{R}$ qui est centré en 0.

$$f(-x) = e^{-x} - e^{-(-x)} + (-x) = e^{-x} - e^x - x = -(e^x - e^{-x} + x) = -f(x).$$

La fonction f est **impaire** (Symétrie par rapport à l'origine O).

2 Limites et branches infinies :

a) Limite en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

b) Branche infinie :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - \frac{e^{-x}}{x} + 1 \right).$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x} = 0. \text{ Donc la limite est } +\infty.$$

La courbe (C) admet une **branche parabolique** de direction (Oy) .

3 Dérivée et Tableau de variation :

$$f'(x) = e^x - (-e^{-x}) + 1 = e^x + e^{-x} + 1.$$

Comme $e^x > 0$ et $e^{-x} > 0$, on a $f'(x) > 0$. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $+\infty$
$f'(x)$	$+$
f	$-\infty$ $+\infty$

4 Dérivée seconde et Inflexion :

a) Point d'inflexion :

$$f''(x) = e^x - e^{-x}.$$

$$f''(x) = 0 \iff e^x = e^{-x} \iff e^{2x} = 1 \iff 2x = 0 \iff x = 0.$$

$f''(x)$ s'annule et change de signe en 0, donc $O(0,0)$ est un **point d'inflexion**.

b) Tangente T en O :

$$f'(0) = e^0 + e^{-0} + 1 = 3. \text{ Et } f(0) = 0. \text{ L'équation de } T \text{ est } y = 3x.$$

5 Position relative et Tracé :

Position entre (C) et $\Delta : y = x$:

$$f(x) - x = e^x - e^{-x} = e^{-x}(e^{2x} - 1). \text{ Le signe dépend de } e^{2x} - 1.$$

$$e^{2x} - 1 > 0 \iff 2x > 0 \iff x > 0.$$

Donc (C) est **au-dessus** de Δ sur $]0, +\infty[$ et **en-dessous** sur $] - \infty, 0[$. Elles se coupent en O .

6 Calcul intégral :

a) Intégrale I :

$$I = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = (e^1 + e^{-1}) - (e^0 + e^0) = e + \frac{1}{e} - 2 = \frac{e^2 - 2e + 1}{e}$$

b) Aire par symétrie :

Par symétrie par rapport à l'origine (fonction impaire), l'aire sur $[-1, 0]$ est égale à celle sur $[0, 1]$.

$$S = \int_{-1}^0 (\Delta - f) dx + \int_0^1 (f - \Delta) dx = 2 \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx = 2I.$$

c) Valeur de S :

$$S = 2 \frac{e^2 - 2e + 1}{e} = 2 \frac{(e-1)^2}{e} \approx 2,17 \text{ u.a.}$$